

建筑之圆顶

汇报人：计算机学院 梁仲禧、曾健

目录:

1.建筑圆顶之介绍

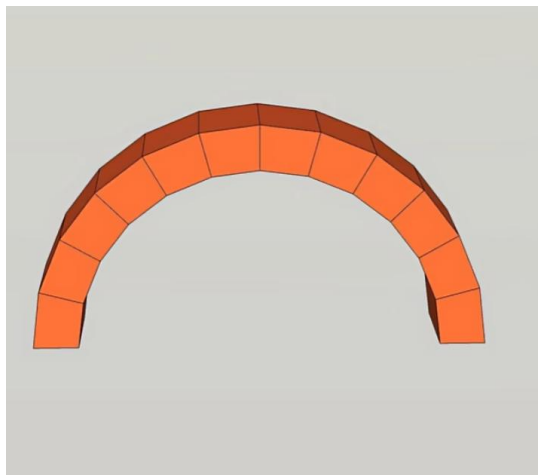
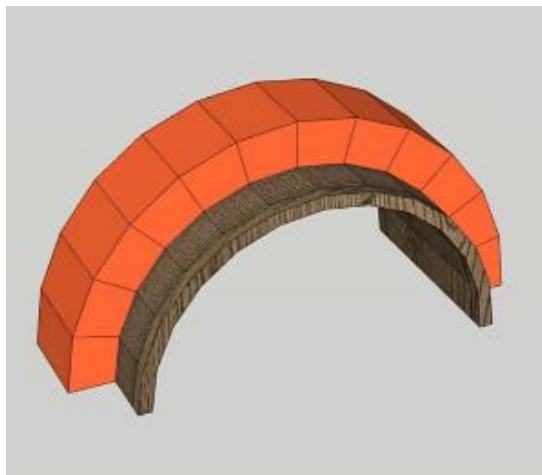
2.建筑圆顶之建造

建筑圆顶之建造 ——以圣母百花大教堂穹顶为例

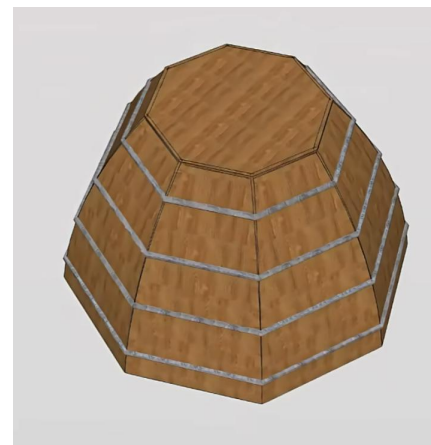
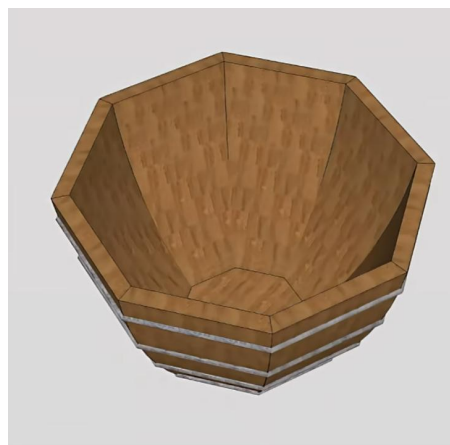
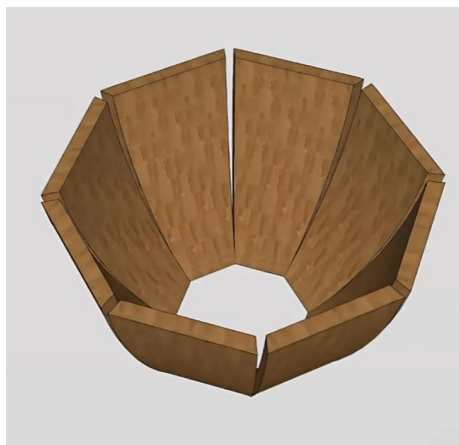


建造圆顶的两个要点：拱和箍

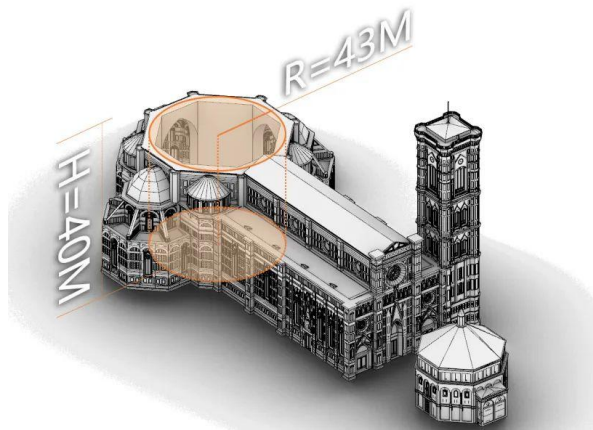
1.拱：做好支撑，可以将砖砌成一个拱，去掉支撑后，会发现其十分牢固



2.箍：要将木板拼接为桶，通常得套上箍，这样木桶就变得稳定，而将其倒过来依然是如此

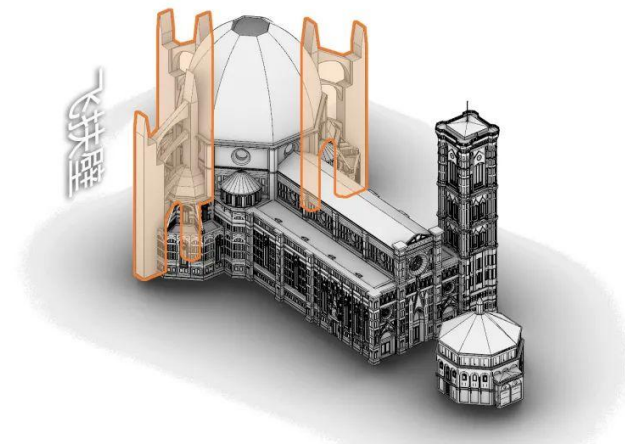


建造方案



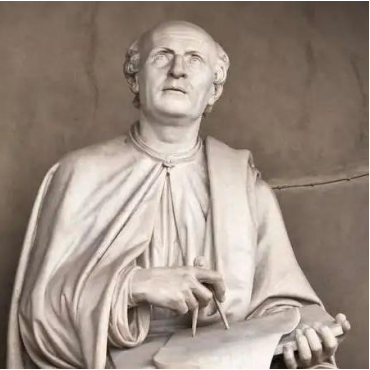
圣母百花大教堂，自从其1296年底部奠基后一百多年，其穹顶一直为空的状态。

1366的竞标中，有人提出借助技术成熟的飞扶壁方案。



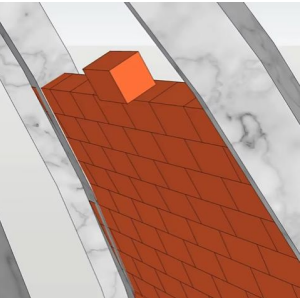
最终成功方案是以尖拱代替圆拱，采用骨架肋与内外双层外壳，上面压着采光亭的方案，但具体的建造方法迟迟没有定下来。

具体建造中的两个问题

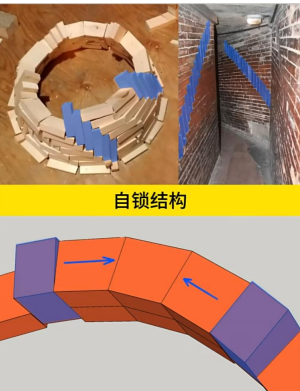


终于又过了50多年，佛罗伦萨一位建筑师——菲利波·布鲁内列斯基，担下这一重任。他首先解决了以下两个问题：

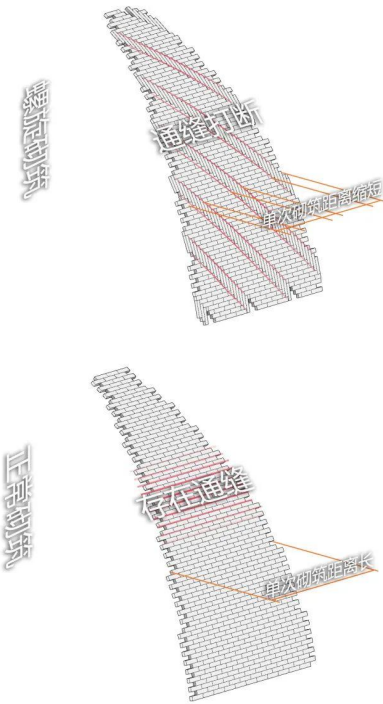
1.由于穹顶过大且佛罗伦萨地区的木材不足，所以要采用不使用支撑的砌砖法：



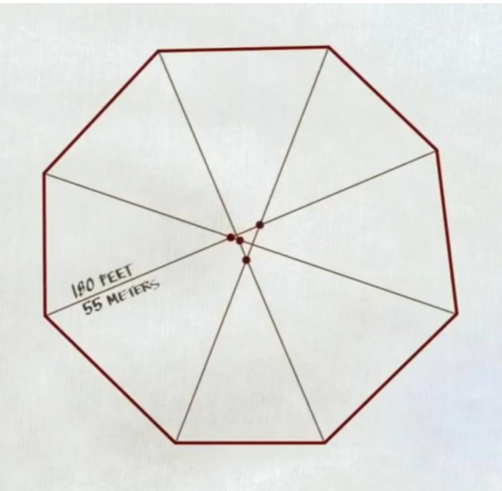
但这样砖块的倾角过大时就会滑落



解决：采用螺旋砌砖法，将一部分砖竖起来，形成自锁



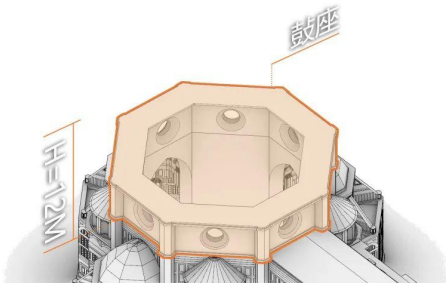
2.原本建筑存在精度缺陷：



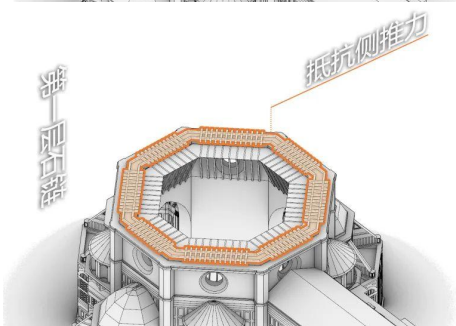
底座并非正八边形

解决：借助绳子，不过当时的具体方案现在已经不清楚了

建造过程

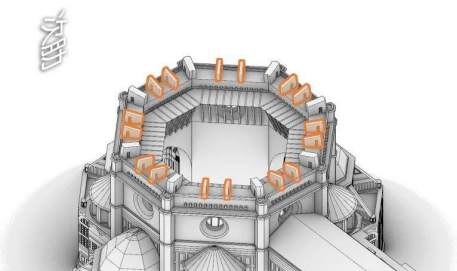


1413年，鼓座完工

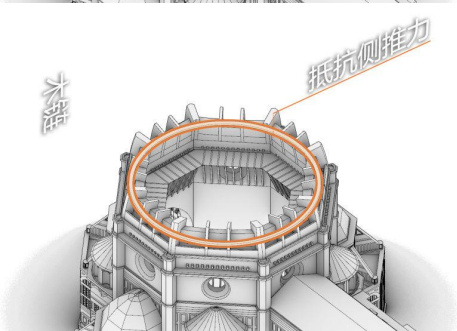


1420年，菲利波开始担任总建筑师

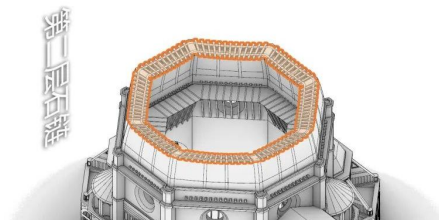
1423年，第一道“箍”和穹顶底部完工



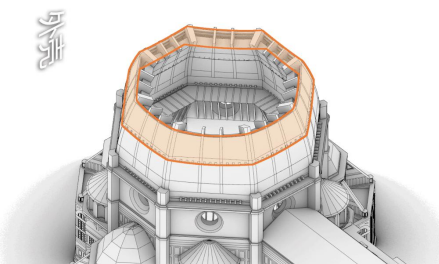
1425年，铺设主肋和次肋，并开始内外壳的砌砖



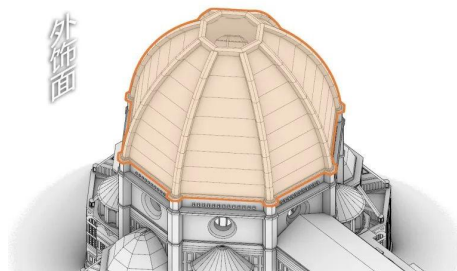
同年，木链完成，以抵挡侧推力



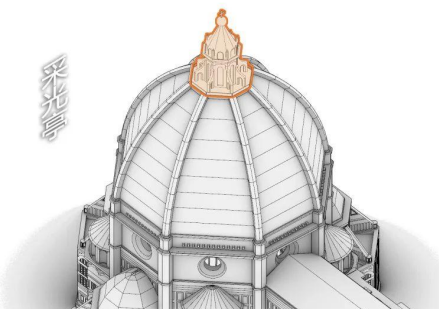
1426年，1/3处的第二道“箍”完工



1433年，第三道“箍”完工

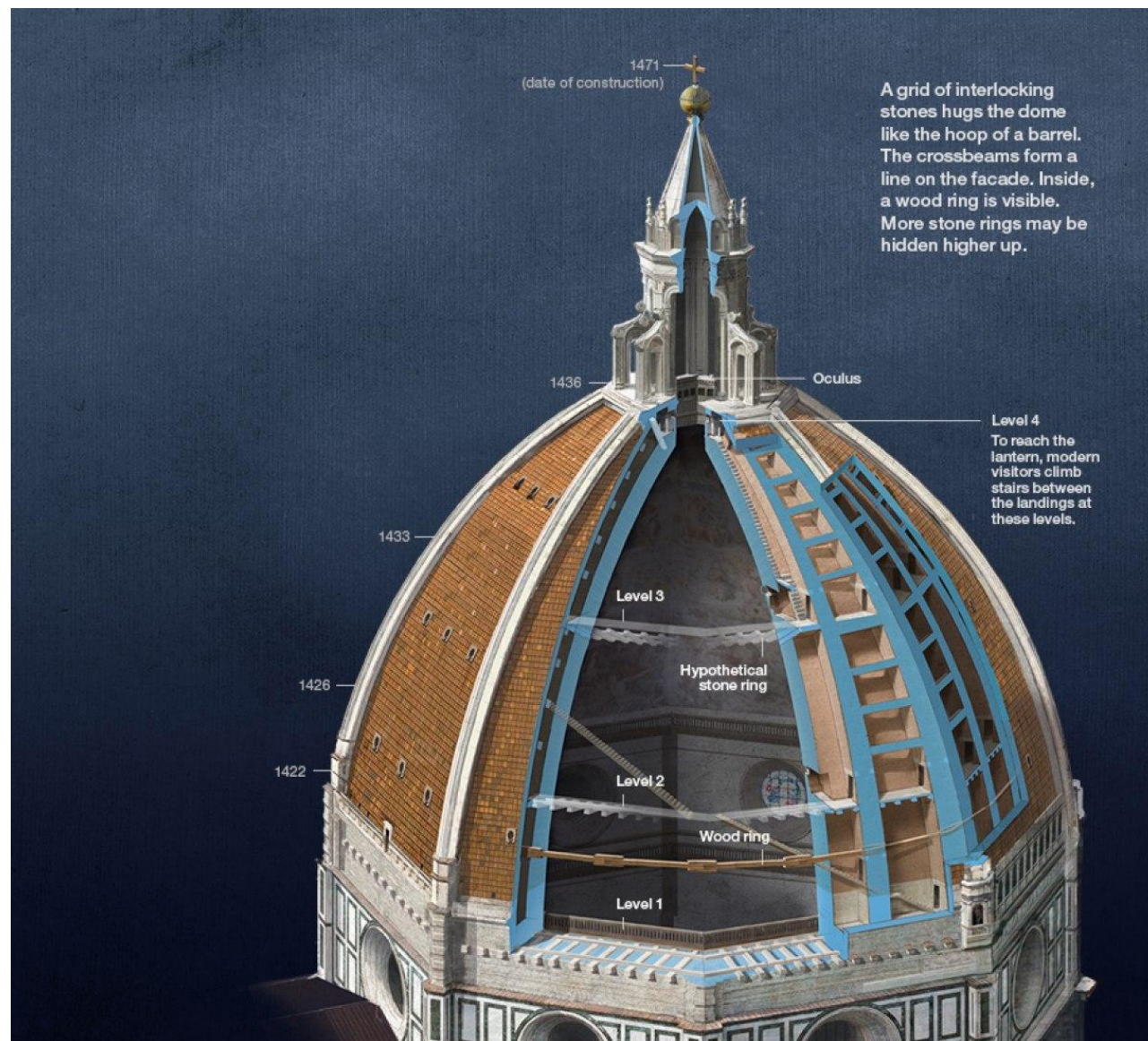


1436年，完成顶部的“箍”和外饰面的施工



1446年，最后采光亭完工，菲利波也于同年病逝

整体的结构图：



穹顶内部：

